巡线基础：快速线性回归

巡线基础：快速线性回归
- 例程实验效果简介
- 代码讲解
  - 关键部分代码
  - 代码结构
- 快速线性回归算法
  - get_regression()

例程实验效果简介

> **【快速线性回归】** 是智能小车巡线常用的策略之一。

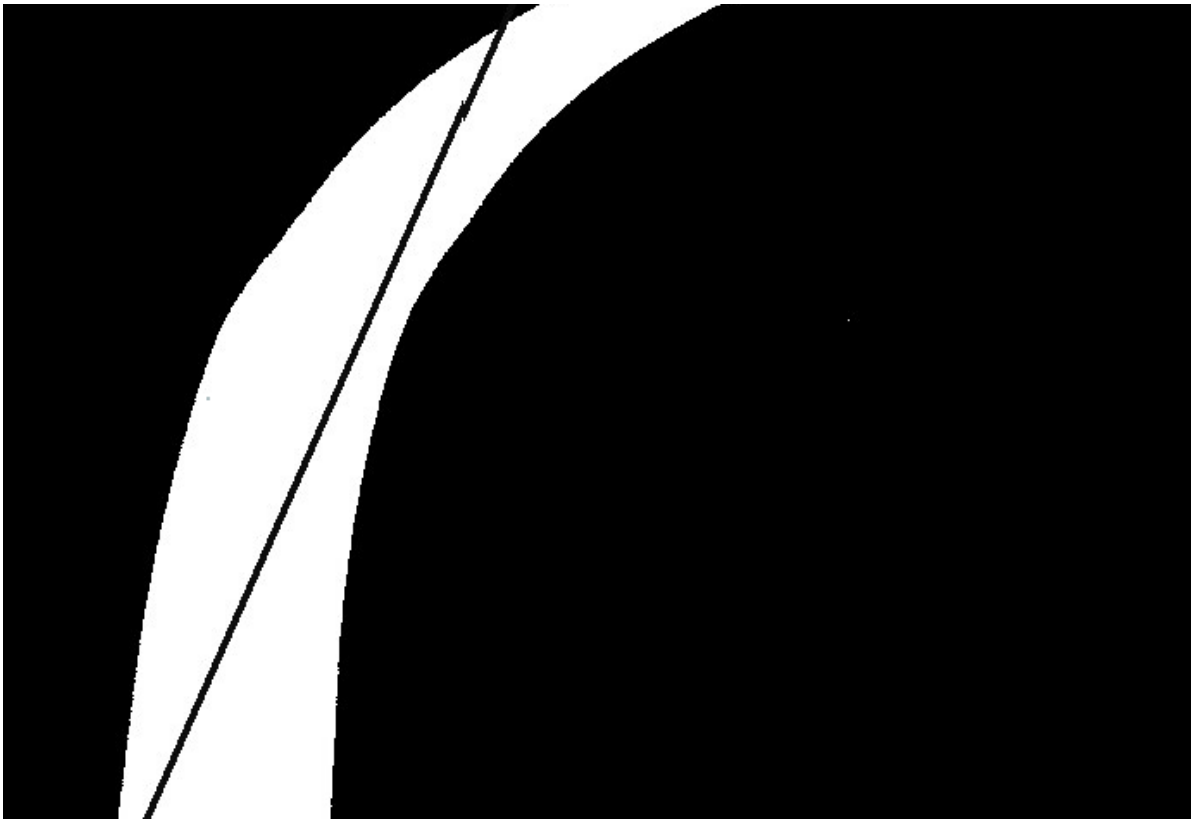
本节例程代码位于：【源码汇总 / 04.Detecting / 05.linear_regression_fast.py】

我们用CanMV IDE打开例程代码，将K230用USB连接到电脑上

点击CanMV IDE左下角的运行按钮，

将K230的摄像头对准【白底黑线】的跑道

可以看到屏幕上会有一根黑色的线，我们把这条线的方向认为是小车巡线应该前进的方向



代码讲解

本节我们要用的的外设主要是摄像头模块

线段检测由 K230中的 get_regression() 方法实现，该方法属于image模块

关键部分代码

```
# 初始化设备 / Initialize devices
sensor = init_sensor()
init_display()
sensor.run()

clock = time.clock()

# 计算显示偏移量以居中显示 / Calculate display offsets for center alignment
x_offset = round((DISPLAY_WIDTH - SENSOR_WIDTH) / 2)
y_offset = round((DISPLAY_HEIGHT - SENSOR_HEIGHT) / 2)

while True:
    clock.tick()

    # 捕获图像 / Capture image
    img = sensor.snapshot()

    # 处理图像 / Process image
    line = process_image(img)

    # 显示图像 / Display image
    Display.show_image(img, x=x_offset, y=y_offset)

    # 打印FPS和拟合度 / Print FPS and magnitude
    magnitude = str(line.magnitude()) if line else "N/A"
    print(f"FPS {clock.fps()}, mag = {magnitude}")
```

代码结构

图像获取和处理：

- 通过摄像头捕获640x480分辨率的灰度图像
- 可以选择是否对图像进行二值化处理（将灰度值在0-100范围内的像素转为白色）

线性回归检测：

- 对图像进行线性回归分析，寻找图像中的直线特征
- 计算回归线的拟合度（magnitude值），数值越大表示越接近直线
- 在检测到直线时，在图像上绘制这条线

显示功能：

- 使用LCD屏幕显示处理后的图像
- 图像在屏幕上居中显示
- 实时显示FPS（每秒帧数）和直线拟合度

程序结构：

- 初始化部分：设置摄像头参数、显示器和媒体管理器
- 主循环部分：不断捕获图像、处理、显示的过程
- 异常处理：包含完整的异常处理机制和资源清理

快速线性回归算法

get_regression()

```
image.get_regression(thresholds[, invert=False[, roi[, x_stride=2[, y_stride=1[,
area_threshold=10[, pixels_threshold=10[, robust=False]]]]]])
```

对图像所有阈值像素进行线性回归计算。这一计算通过最小二乘法进行，通常速度较快，但不能处理任何异常值。 若 robust 为True，则将使用泰尔指数。泰尔指数计算图像中所有阈值像素间的所有斜率的中值。 若在阈值转换后设定太多像素，即使在80x60的图像上，这一N^2操作也可能将您的FPS降到5以下。 但是，只要阈值转换后的进行设置的像素数量较少，即使在超过30%的阈值像素为异常值的情况下，线性回归也依然有效。

这一方法返回的是一个 image.line 对象。

thresholds 必须是元组列表。 [(lo, hi), (lo, hi), ..., (lo, hi)] 定义你想追踪的颜色范围。 对于灰度图像，每个元组需要包含两个值 - 最小灰度值和最大灰度值。 仅考虑落在这些阈值之间的像素区域。 对于RGB565图像，每个元组需要有六个值(l_lo，l_hi，a_lo，a_hi，b_lo，b_hi) - 分别是LAB L，A和B通道的最小值和最大值。 为方便使用，此功能将自动修复交换的最小值和最大值。 此外，如果元组大于六个值，则忽略其余值。相反，如果元组太短，则假定其余阈值处于最大范围。

> 注：除了快速线性回归算法以外，巡线还有其它可行的方案，我们需要根据实际情况去尽量选择最优的一种解决方案